

Лекция 1. Введение в базы данных. Реляционная модель данных была предложена Эдгаром Коддом в 1970 году. Основными понятиями являются отношение, кортеж и атрибут. Язык структурированных запросов SQL используется для управления данными. Нормализация позволяет устранить избыточность и аномалии обновления.

Лекция 2. Индексы и оптимизация запросов. Индекс ускоряет поиск строк по значениям столбцов. В-дерево является наиболее распространённой структурой индекса. Полнотекстовый поиск опирается на инвертированный индекс. Кеширование часто запрашиваемых данных снижает нагрузку на систему.